



### DOCUMENTO 03

# Requisitos No Funcionales

Usabilidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad, compatibilidad, mantenibilidad y escalabilidad

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Proyecto        | PARQUEADERO — Sistema de gestión de parqueadero |
| Institución     | [Pendiente de completar]                        |
| Integrantes     | [Pendiente de completar]                        |
| Versión / Fecha | 1.0 — 1 de octubre de 2026                      |

# Requisitos No Funcionales

## Alcance de este documento y fuentes de información

Este documento distingue tres tipos de información:

- EXISTENTE** Elementos verificados en el repositorio del proyecto a la fecha de elaboración.
- PROPUESTO** Diseño planteado para el sistema de parqueadero, aún no implementado en el código.
- PENDIENTE** Datos que deben ser completados por el equipo del proyecto.

El video de referencia corresponde a una sesión de clase que muestra la **metodología y las herramientas** de desarrollo (repositorio en GitHub, frontend PWA con Vite, base de datos MySQL en Clever Cloud y despliegue en Vercel). El video **no muestra funcionalidades del sistema de parqueadero**; por esta razón, las funcionalidades descritas se presentan como diseño propuesto.

Se presentan los requisitos no funcionales del sistema indicando, para cada uno, si está **respaldado por la configuración existente** del proyecto o si es una meta **propuesta**.

| Código | Categoría  | Requisito                                                                                                        | Estado    | Respaldo                                                                                       |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Usabilidad | La interfaz debe ser adaptable (responsive) para usarse en computador y en teléfono móvil.                       | PROPUESTO | La plantilla actual incluye <i>viewport</i> móvil en index.html.                               |
| RNF-02 | Usabilidad | Las acciones principales (ingreso y salida) deben completarse en máximo tres pasos desde el panel del vigilante. | PROPUESTO | —                                                                                              |
| RNF-03 | Usabilidad | La aplicación debe poder instalarse en el dispositivo como PWA, con nombre e íconos propios.                     | EXISTENTE | vite-plugin-pwa configurado con manifest "Parkinlock" e íconos de 64, 192 y 512 px y maskable. |
| RNF-04 | Seguridad  | Las contraseñas deben almacenarse cifradas con un algoritmo de hash (por ejemplo, bcrypt), nunca en texto plano. | PROPUESTO | —                                                                                              |
| RNF-05 | Seguridad  | Las funciones deben protegerse según el rol del usuario autenticado.                                             | PROPUESTO | —                                                                                              |
| RNF-06 | Seguridad  | Las credenciales de la base de datos deben manejarse en variables de entorno y no subirse al repositorio.        | PROPUESTO | El .gitignore del repositorio ya excluye archivos .env.                                        |

| Código | Categoría      | Requisito                                                                                                                      | Estado    | Respaldo                                                                       |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-07 | Rendimiento    | Los recursos estáticos del frontend deben almacenarse en caché mediante service worker para acelerar las cargas posteriores.   | EXISTENTE | El build genera sw.js con Workbox (modo generateSW, actualización automática). |
| RNF-08 | Rendimiento    | Las consultas de disponibilidad deben responder en menos de 2 segundos en condiciones normales.                                | PROPUESTO | —                                                                              |
| RNF-09 | Disponibilidad | El frontend debe desplegarse en un servicio de hosting en la nube (Vercel, según la metodología del curso).                    | PROPUESTO | Metodología mostrada en el video de referencia.                                |
| RNF-10 | Disponibilidad | La base de datos MySQL debe alojarse en un servicio administrado en la nube (Clever Cloud, según la metodología del curso).    | PROPUESTO | Metodología mostrada en el video de referencia.                                |
| RNF-11 | Compatibilidad | La aplicación debe funcionar en las versiones actuales de navegadores Chrome, Edge y Firefox.                                  | PROPUESTO | —                                                                              |
| RNF-12 | Mantenibilidad | El código fuente debe versionarse en GitHub, separando frontend y backend en carpetas independientes.                          | EXISTENTE | Repositorio con carpetas frontend-Parkinlock- y backend-Parkinlock.            |
| RNF-13 | Mantenibilidad | El código del frontend debe analizarse con un linter.                                                                          | EXISTENTE | oxlint configurado (script npm run lint).                                      |
| RNF-14 | Escalabilidad  | El modelo de datos debe permitir agregar nuevas zonas, espacios y tipos de vehículo sin modificar la estructura de las tablas. | PROPUESTO | Ver modelo entidad-relación propuesto.                                         |